

1 Потери энергии электронов

Для электронов необходимо учитывать, что налетающая частица и электрон вещества являются одинаковыми частицами. В результате энергетический спектр выбитых электронов отличается от случая тяжёлых заряженных частиц.

Дифференциальное число взаимодействий имеет вид

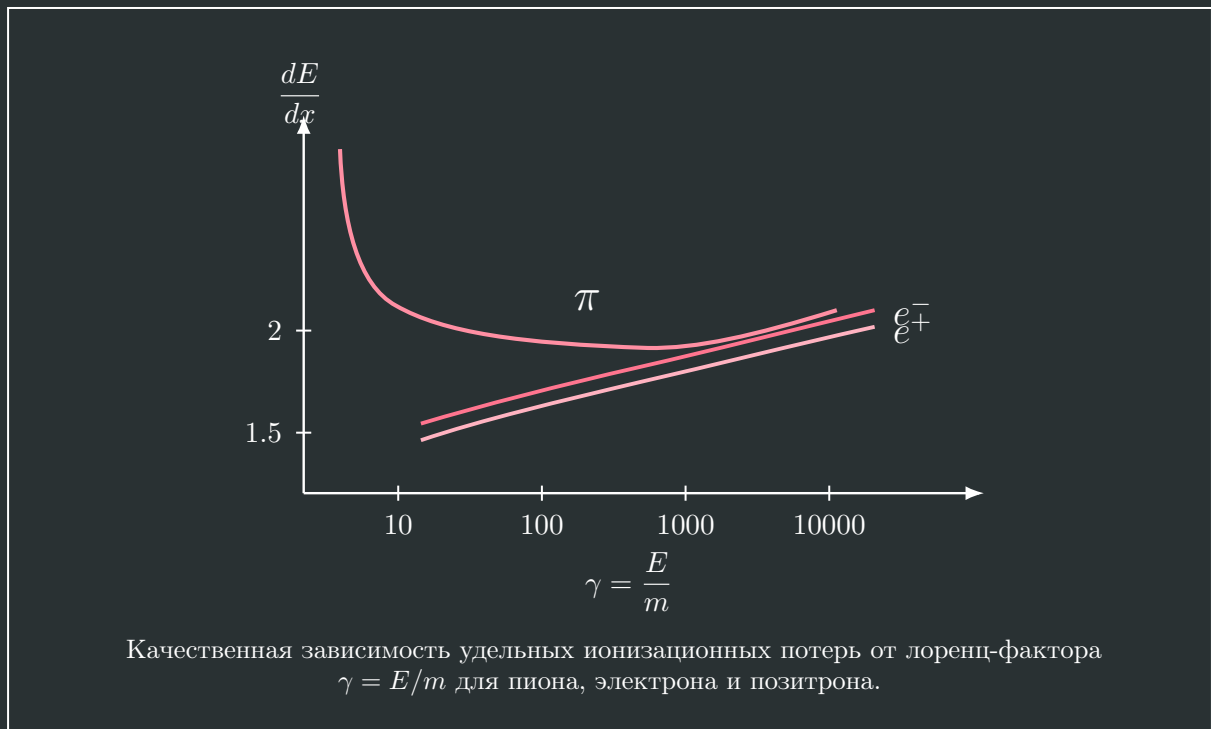
$$\frac{d^2n}{d\varepsilon dx} = C \frac{E^2}{(E - \varepsilon)^2 \varepsilon^2} \left[1 - \frac{\varepsilon}{E} + \left(\frac{\varepsilon}{E} \right)^2 \right].$$

Здесь E — энергия налетающего электрона, а ε — энергия, переданная при взаимодействии.

Для описания энергетической зависимости потерь удобно использовать лоренц-фактор

$$\gamma = \frac{E}{m}.$$

При этом для тяжёлых заряженных частиц, электронов и позитронов характер энергетических потерь различается.



Пробег частицы

Если известна зависимость энергетических потерь от энергии, то полный пробег частицы можно определить интегрированием:

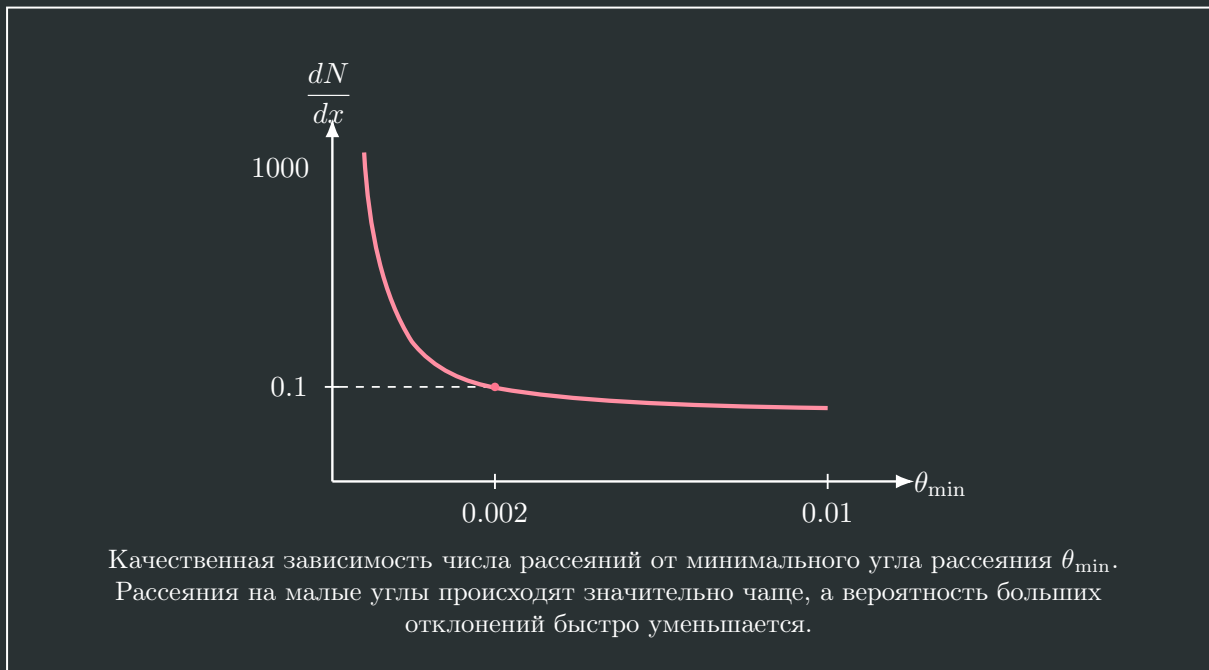
$$R = \int_0^{E_0} \frac{1}{dE/dx} dE,$$

где E_0 — начальная энергия частицы.

Таким образом, пробег определяется скоростью уменьшения энергии частицы при движении через вещество.

2 Многократное рассеяние

При прохождении заряженной частицы через вещество она многократно рассеивается в кулоновских полях атомных ядер. Каждое отдельное рассеяние обычно происходит на небольшой угол, однако накопление большого числа таких отклонений приводит к заметному изменению направления движения частицы.



Характерная ширина углового распределения определяется выражением

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} = \frac{13.6}{\beta p c} \sqrt{\frac{x'}{X_0}} \left[1 + 0.038 \ln \left(\frac{x'}{X_0} \right) \right].$$

Здесь p — импульс частицы, $\beta = v/c$, x' — пройденная толщина вещества, а X_0 — **радиационная длина** вещества.

При увеличении толщины вещества характерный угол многократного рассеяния возрастает приблизительно как

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \propto \sqrt{\frac{x'}{X_0}}.$$

3 Радиационные потери энергии

Для электронов при достаточно больших энергиях существенную роль начинают играть радиационные потери, связанные прежде всего с тормозным излучением.

Средние радиационные потери энергии можно записать в виде

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} \approx \frac{E}{X_0}.$$

Если учитывать уменьшение самой энергии электрона,

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{E}{X_0},$$

то после интегрирования получаем

$$E(x) = E_0 e^{-x/X_0}.$$

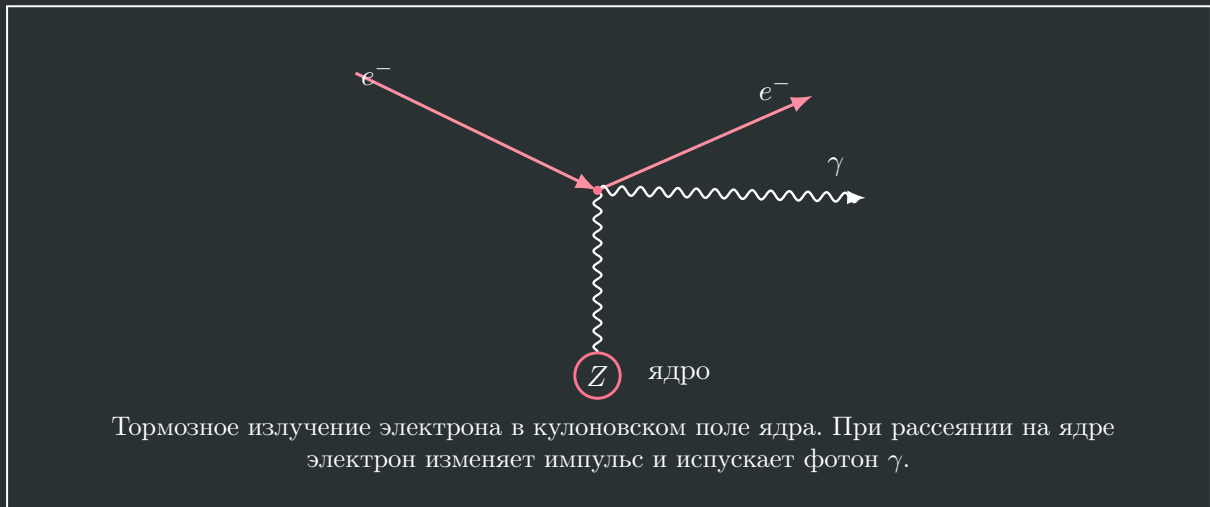
Таким образом, радиационная длина X_0 задаёт характерный масштаб, на котором энергия высокоэнергетического электрона уменьшается за счёт тормозного излучения.

Тормозное излучение

При прохождении электрона в кулоновском поле ядра его траектория искривляется, вследствие чего электрон испускает фотон.

Соответствующий процесс имеет вид

$$e^- + Z \rightarrow e^- + \gamma + Z.$$



Критическая энергия

При небольших энергиях электрона основную роль играют ионизационные потери, тогда как при больших энергиях начинают доминировать радиационные потери.

Критическая энергия $E_{\text{кр}}$ определяется условием равенства этих двух механизмов:

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}}.$$

Поскольку

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}} \approx \frac{E}{X_0},$$

получаем оценку

$$E_{\text{кр}} \approx \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} X_0.$$

Для вещества с атомным номером Z используется приближённое выражение

$$E_{\text{кр}}[\text{MeV}] \approx \frac{610}{Z + 1.24}.$$

При

$$E \gg E_{\text{кр}}$$

преобладают радиационные потери, тогда как при

$$E \ll E_{\text{кр}}$$

основную роль играют ионизационные потери.

Спектр тормозного излучения

Энергия электрона при тормозном излучении распределяется между электроном после взаимодействия и испущенным фотоном.

Число фотонов с энергией E_{ph} определяется выражением

$$\frac{dn}{dE_{\text{ph}} dx} = \frac{1}{X_0 E_{\text{ph}}} \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{3}y + y^2 \right),$$

где

$$y = \frac{E_{\text{ph}}}{E_e}$$

— доля энергии электрона, унесённая испущенным фотоном.

Данное выражение справедливо в области полного экранирования, для которой выполняется условие

$$\frac{50 \text{ MeV}}{E_e} \frac{y}{1-y} Z^{-1/3} \ll 1.$$

При небольших энергиях фотона основная зависимость спектра имеет вид

$$\frac{dn}{dE_{\text{ph}}} \propto \frac{1}{E_{\text{ph}}},$$

поэтому мягких фотонов испускается значительно больше, чем фотонов с большой энергией.

4 Взаимодействие фотонов с веществом

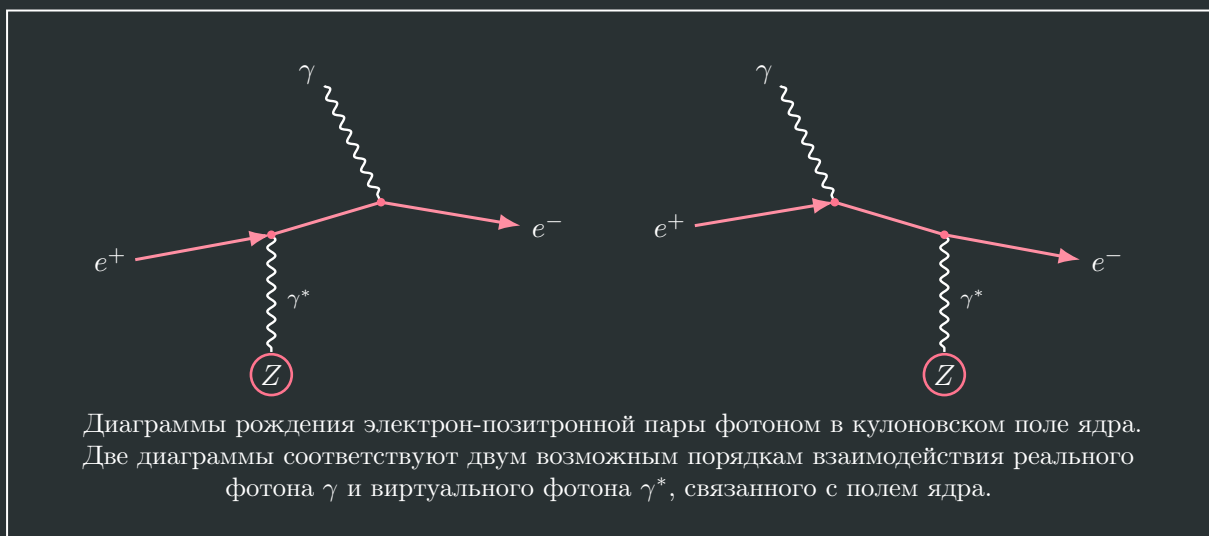
При прохождении фотона через вещество возможны различные процессы взаимодействия. К основным относятся фотоэффект, комптоновское рассеяние и рождение электрон-позитронных пар.

Рождение электрон-позитронной пары

При достаточно большой энергии фотона в кулоновском поле ядра может происходить рождение электрон-позитронной пары:

$$\gamma + Z \rightarrow e^- + e^+ + Z.$$

Присутствие ядра необходимо для выполнения закона сохранения импульса.



Фотоэффект

При фотоэффекте фотон поглощается связанным электроном, который в результате покидает атом.

Для сечения фотоэффекта используется зависимость

$$\sigma_{\phi} = \sqrt{\frac{32}{\xi^7}} \alpha^4 Z^5 \sigma_{\text{Th}},$$

где α — постоянная тонкой структуры, Z — атомный номер вещества, а σ_{Th} — томсоновское сечение.

Безразмерная энергия фотона определяется как

$$\xi = \frac{E_{\gamma}}{m_e}.$$

Томсоновское сечение равно

$$\sigma_{\text{Th}} = \frac{8}{3} \pi r_e^2 = 665 \text{ mb}.$$

Единица площади — барн:

$$1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2.$$

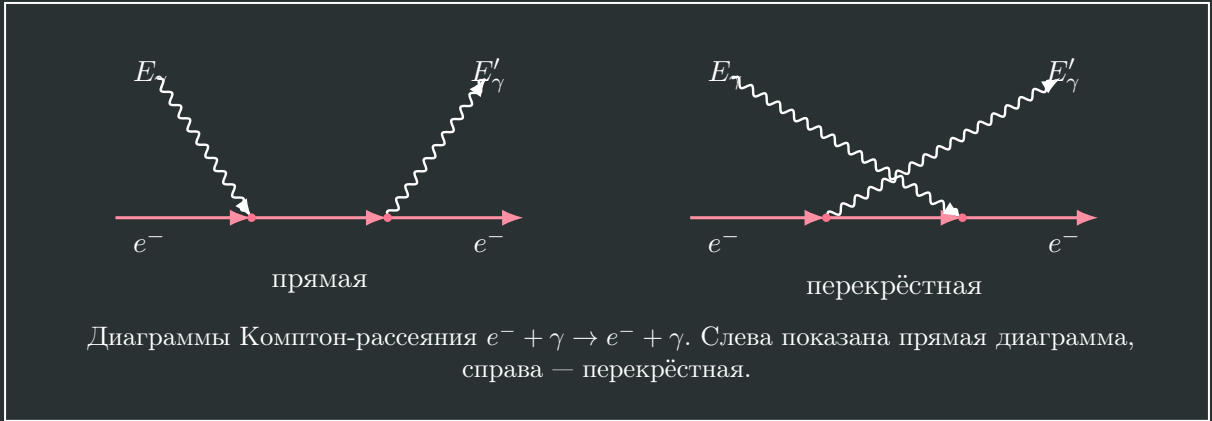
Следовательно,

$$665 \text{ mb} = 0.665 \text{ b}.$$

Комптоновское рассеяние

При комптоновском рассеянии фотон взаимодействует с электроном и передаёт ему часть своей энергии:

$$\gamma + e^- \rightarrow \gamma + e^-.$$



Введём безразмерную энергию фотона

$$\xi = \frac{E_\gamma}{m_e}.$$

Если после взаимодействия фотон рассеивается на угол θ_γ , то отношение его конечной и начальной энергий равно

$$\frac{E'_\gamma}{E_\gamma} = \frac{1}{1 + \xi(1 - \cos \theta_\gamma)}.$$

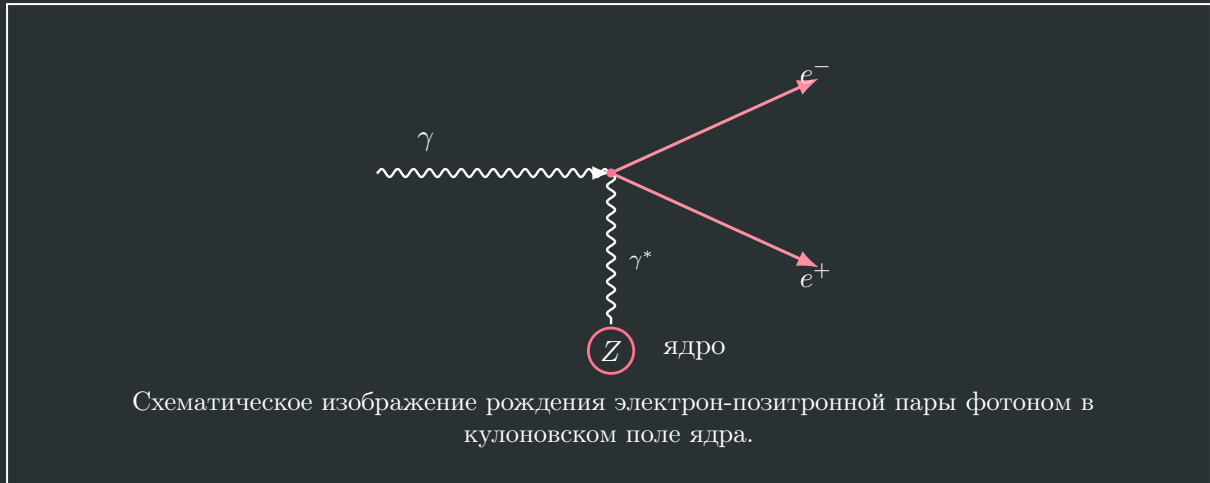
Следовательно,

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \xi(1 - \cos \theta_\gamma)}.$$

При увеличении угла рассеяния энергия конечного фотона уменьшается, а всё большая доля начальной энергии передаётся электрону.

Сечение рождения пары

При высоких энергиях одним из основных механизмов поглощения фотонов становится рождение электрон-позитронных пар в поле ядра.



Сечение рождения пары записывается в виде

$$\sigma_n^{\text{пар}} = 4\alpha r_e^2 \left(\frac{7}{9} \lg \frac{183}{Z^{1/3}} - \frac{1}{54} \right).$$

Вероятность рождения пары при прохождении малого участка вещества толщины dx составляет

$$dW \approx \frac{7}{9} \frac{dx}{X_0}.$$

Таким образом, характерная длина взаимодействия фотона при рождении пар также определяется радиационной длиной X_0 .

5 Электрон-фотонный ливень

При достаточно большой энергии первоначальной частицы тормозное излучение и рождение электрон-позитронных пар могут многократно чередоваться.

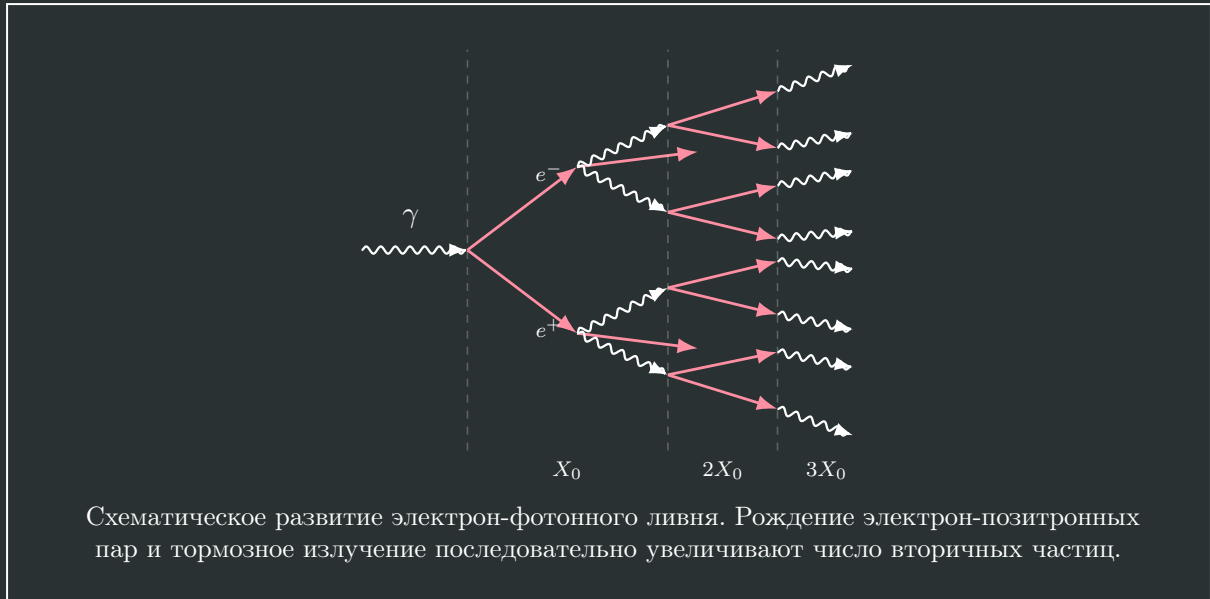
Электрон или позитрон испускает тормозной фотон,

$$e^\pm \rightarrow e^\pm + \gamma,$$

после чего фотон рождает новую электрон-позитронную пару:

$$\gamma \rightarrow e^- + e^+.$$

Новые электроны и позитроны снова испускают фотоны, которые, в свою очередь, рождают новые пары. Возникает **электрон-фотонный ливень**.



Развитие электрон-фотонного ливня

В простейшей каскадной модели после прохождения каждого характерного участка порядка радиационной длины число частиц приблизительно удваивается.

Поэтому число частиц на глубине x можно оценить как

$$N_s \sim 2^{x/X_0}.$$

По мере развития ливня энергия первоначальной частицы распределяется между всё большим числом вторичных частиц.

Средняя энергия одной частицы составляет

$$\overline{E}_s = \frac{E_0}{N_s},$$

где E_0 — начальная энергия.

Каскадное размножение продолжается до тех пор, пока энергия электронов и позитронов достаточно велика и радиационные процессы преобладают над ионизационными потерями.

Когда средняя энергия частиц становится порядка критической,

$$\overline{E}_s \sim E_{\text{кр}},$$

дальнейшее размножение ливня прекращается.

В максимуме ливня можно положить

$$\frac{E_0}{N_s} = E_{\text{кр}},$$

откуда

$$N_s = \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

С другой стороны,

$$N_s \sim 2^{x/X_0}.$$

Поэтому в точке максимального развития ливня

$$2^{x_{\max}/X_0} = \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

Логарифмируя это выражение по основанию 2, получаем

$$\frac{x_{\max}}{X_0} = \log_2 \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

Следовательно,

$$x_{\max} = X_0 \log_2 \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

Таким образом, глубина максимума электрон-фотонного ливня увеличивается логарифмически с ростом начальной энергии частицы.

